

Chapitre III : Structures Itératives ou Boucles

- **Author** : M. ATTOISSE Mohamed
- **School** : *Institut Supérieur d'Informatique*
- **Level** : *Licence I*
- **Period** : *2024-2025*
- **Subject** : *Langage C*



Problematique

Ecrire un programme qui permet d'afficher "**Nous sommes intelligent**" 20 fois.

Solution

Pour faire ce programme (jusqu'ici), on affiche le message avec l'utilisation de la fonction `printf()` ou `puts()` 20 fois de suite.

Avec cette méthode, une même instruction est répétée plusieurs fois dans le code.

Cependant, cette approche devient impraticable lorsque le nombre d'affichages est élevé. Pour résoudre ce problème, on utilise une structure répétitive qui permet d'exécuter une seule instruction plusieurs fois de manière automatique.

Introduction

Les structures itératives, également appelées structures répétitives ou boucles, permettent de répéter plusieurs actions ou traitements dans un programme. Elles sont particulièrement utiles pour éviter la répétition manuelle de lignes de code lorsque la même action doit être effectuée plusieurs fois.

Il existe trois boucles en C :

- `for`
- `do {...} while`
- `while`

La boucle **for**

Elle est utilisée lorsque le nombre d'itérations est connu à l'avance. Elle nécessite une variable d'indice pour suivre le parcours des itérations.

Syntaxe

```
for (initialisation; condition; mis à jour) {  
    instruction(s);  
}
```

L'initialisation permet de donner une valeur de départ à l'indice de parcours. La condition représente la condition de sortie (valeur de sortie). La mise à jour permet de faire avancer ou de faire reculer l'indice de parcours.

Application 1 : Ecrire un programme qui permet d'afficher 1 à 10.

La boucle `do while`

On l'utilise lorsque l'action doit être exécutée au moins une fois avant de vérifier la condition.

Syntaxe

```
do{  
    instruction(s);  
}while (condition(s));
```

Application 2 : Ecrire un programme qui permet de saisir l'âge d'une personne. Le programme détermine et affiche si la personne est majeur ou pas en contrôlant la saisie.

La boucle `while`

Semblable à la boucle `do { ... } while`, sauf que la condition est vérifiée avant d'exécuter les instructions.

Syntaxe

```
while (condition(s)) {  
    instruction(s);  
}
```

Application 3 : Écrire un programme qui permet de saisir une année d'indépendance. Le programme détermine et affiche le nombre d'années écoulées depuis cette année. L'année saisie doit être comprise entre 1958 et 1990.

L'instruction `break`

L'instruction `break` sert à interrompre immédiatement l'exécution de la boucle ou d'une structure `switch`. Elle force le programme à sortir de la boucle ou du bloc `switch`.

L'instruction `continue`

L'instruction `continue` sert à passer directement à l'itération suivante sans exécuter les instructions restantes de la boucle pour l'itération en cours.

Application 4 : Ecrire un programme qui permet de saisir un entier positif n supérieur à 10, affiche les nombres de 1 à n en sautant la valeur 5, et interrompt l'affichage si l'indice de parcours dépasse 15.